

7. hét - Terhelésillesztés és teljesítmény

Generátor és terhelés illesztése • maximális teljesítményátvitel • heti 3 óra • 19-21. óra

Történelmi nyitó - az energiaátvitel problémája

A villamos technika fejlődésével nemcsak az vált fontossá, hogy egy forrás működtesse a terhelést, hanem az is, hogy a forrás és a terhelés kapcsolata megfelelő legyen. A távíró-, telefon- és rádiótechnika különösen ráirányította a figyelmet az impedanciaillesztésre és a hasznos teljesítmény átadására. A Thévenin- és Norton-helyettesítés azért is fontos, mert ezekkel a bonyolult hálózat a terhelés felől egyszerű forrásmodellként vizsgálható.

A terhelésillesztés jelentősége

A terhelés értéke meghatározza a forrásból felvett áramot, a terhelés kapocsfeszültségét, a terhelésen hasznosuló teljesítményt és a forrás belső veszteségét. Ezért a „milyen terhelést kapcsoljunk a forrásra?” kérdés nem pusztán számítási feladat, hanem tervezési döntés. Más terhelés kedvező maximális teljesítményhez, és más kedvező nagy hatásfokhoz.

1. A Thévenin-modell mint kiindulás

A vizsgált aktív hálózatot U_{Th} ideális feszültségforrással és R_{Th} soros ellenállással helyettesítjük. Ehhez kapcsolódik az R_t terhelés. A kör árama:

Alapképlet

$$I = U_{Th} / (R_{Th} + R_t)$$

2. A terhelés teljesítménye

A terhelésen hasznosuló teljesítmény $P_t = I^2 \cdot R_t$. A fenti áramképlet behelyettesítésével:

Terhelési teljesítmény

$$P_t = U_{Th}^2 \cdot R_t / (R_{Th} + R_t)^2$$

3. Maximális teljesítményátvitel tétele

Egy tisztán ellenállásos, lineáris DC hálózatban a terhelés akkor vesz fel maximális teljesítményt a Thévenin-helyettesítőből, ha a terhelőellenállás megegyezik a Thévenin-ellenállással:

A feltétel

$$R_t = R_{Th}$$

4. Mi történik illesztéskor?

Ha $R_t = R_{Th}$, akkor a forrás belső ellenállásán és a terhelésen azonos áram folyik, ezért azonos teljesítmény disszipálódik rajtuk. A kapocsfeszültség $U_t = U_{Th}/2$. A terhelés maximális teljesítménye $P_{max} = U_{Th}^2 / (4R_{Th})$.

5. A fontos mérnöki következmény

A maximális teljesítményátvitel nem azonos a maximális hatásfokkal. Illesztéskor a forrás belső ellenállásán ugyanakkora teljesítmény vész el, mint amennyi a terhelésen hasznosul, ezért az egyszerű ellenállásos modell hatásfoka 50%. Nagy teljesítményű energiaellátásnál ez általában kedvezőtlen; jel- és kommunikációs rendszereknél viszont a teljesítményillesztés lehet fontos.

6. Részletes példa

Legyen $U_{Th} = 12 \text{ V}$ és $R_{Th} = 3 \Omega$. Vizsgáljuk $R_t = 1 \Omega$, 3Ω és 9Ω terhelésekkel.

$R_t = 1 \Omega$

$I = 12/(3+1) = 3 \text{ A}$. $P_t = 3^2 \cdot 1 = 9 \text{ W}$. A belső veszteség $P_b = 3^2 \cdot 3 = 27 \text{ W}$.

$R_t = 3 \Omega$ - illesztett állapot

$I = 12/(3+3) = 2 \text{ A}$. $U_t = 6 \text{ V}$. $P_t = 2^2 \cdot 3 = 12 \text{ W}$. Ez a maximális terhelési teljesítmény. $P_b = 12 \text{ W}$, ezért $\eta = 50\%$.

$R_t = 9 \Omega$

$I = 12/(3+9) = 1 \text{ A}$. $P_t = 1^2 \cdot 9 = 9 \text{ W}$. A teljesítmény ismét kisebb a maximumnál, miközben a hatásfok már kedvezőbb.

7. Hatásfok

A terhelés és a belső ellenállás soros modelljében $\eta = P_t/(P_t + P_b) = R_t/(R_{Th} + R_t)$. Ha R_t sokkal nagyobb R_{Th} -nál, a hatásfok közelít 100%-hoz, de a terhelésre jutó teljesítmény nem maximális.

8. Tipikus hibák

- A maximális teljesítmény feltételét összekeverik a maximális hatásfok feltételével.
- Illesztéskor 100%-os hatásfokot feltételeznek az 50% helyett.
- A terhelés teljesítményét U_{Th}^2/R_t képlettel számolják, figyelmen kívül hagyva R_{Th} -t.
- A Thévenin-ellenállás helyett az egész eredeti hálózat valamelyik ellenállását használják.
- Az $R_t = R_{Th}$ feltételt minden villamos energiaátviteli helyzetben automatikusan optimálisnak tekintik.

9. Összefoglaló algoritmus

- Határozd meg U_{Th} és R_{Th} értékét.
- Írd fel $I = U_{Th}/(R_{Th} + R_t)$.
- Számítsd a terhelési teljesítményt: $P_t = I^2 R_t$.
- Maximális teljesítményhez válaszd $R_t = R_{Th}$.
- Ellenőrizd a belső veszteséget és a hatásfokot.
- Döntsd el, hogy a cél maximális teljesítmény vagy nagy hatásfok.

⚡ IAP heti kihívás

$U_{Th} = 20 \text{ V}$, $R_{Th} = 5 \Omega$. Mekkora R_t mellett maximális a terhelés teljesítménye? Számítsd ki I , U_t , P_{max} , a belső veszteséget és a hatásfokot. Megoldás: $R_t = 5 \Omega$; $I = 2 \text{ A}$; $U_t = 10 \text{ V}$; $P_{max} = 20 \text{ W}$; $P_b = 20 \text{ W}$; $\eta = 50\%$.